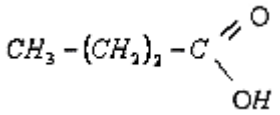
BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2010**

CHIMIE ORGANIQUE

1° Equation bilan de la réaction

L'oxydation ménagée du butan – 1- ol de formule semi développée 

par un excès de dichromate de potassium $\left(2K^+ , C_{Y_2}\ O_7^{2-}\right)$ en milieu acide donne de l'acide butanoique

$$3\left(CH_3(CH_2)_2CH_2O-OH + H_2O \rightarrow CH_3-(CH_2)_2-C(=O)-OH + 4H^+ + 4e^-\right)$$

$$2\left(2(Cr_2O_7^{2-} + 14H^+_{aq} + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O\right)$$

$$3CH_3(CH_2)_3OH + 3H_2O + 2Cr_2O_7^{2-} + 28H^+ \rightarrow 2\,CH_3(CH_2)_2-C(=O)-OH + 12H^+ + 4Cr^{3+} + 14H_2O$$

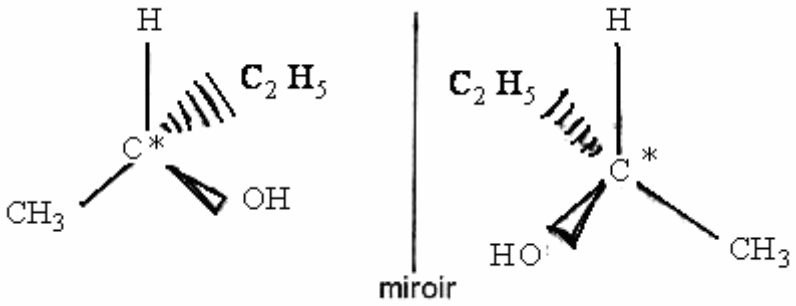
D'où on a :

$$3CH_3-(CH2)_3-OH + 2Cr_20_7^{2-} + 16H^+_{aq} \rightarrow 3CH_3-(CH2)_2-C(=O)-OH + 4Cr^{3+} + 11H_20$$

2° Représentation en perspective des deux énantiomères de A

L'isomère A du butan-1- ol est le butan- 2-ol $CH_3-CHOH-CH_2-CH_3$ donc

On a :



- liaison dans le plan de la molécule
- liaison en avant du plan
- liaison en arrière du plan

3° Pourcentage d'alcool estérifié

Soit r ce pourcentage

$r = \frac{n_{eaux}}{n_{al}} \times 100$ or $n_{eaux} = \frac{m_{eaux}}{M_{eaux}}$

Et $n_{al} = \dfrac{m_{al}}{M_{al}} \Rightarrow r = \dfrac{m_{eaux} \times M_{al}}{m_{al} \times M_{eaux}} \times 100$

AN $r = \dfrac{1,2 \times 74}{7,4 \times 18} \times 100$

$r = 66,66\%$

CHIMIE GENERALE

1) L'ammoniac est-il une base forte ou faible :

L'ammoniac est une base faible si $\left[OH^-\right] < C$

on a : $C = 1,0 \ . 10^{-2}$ mol l^{-1}

et $\left[OH^-\right] = \dfrac{Ke}{\left[H_3O^+\right]} = \dfrac{10^{-14}}{10^{-10,6}} = 3,98.10^{-4}$ mol l^{-1}

$\left[OH^-\right] < C$ Donc l'ammoniac est une base faible

2) Calcul des concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution

On a :

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

Donc les espèces chimiques présentes dans la solution sont :

$H_3O^+, OH^-, NH_4^+, NH_3$ et H_2O

$\left[H_3O^+\right] = 10^{-pH} = 10^{-10,6}$ mol l^{-1}

$\left[H_3O^+\right] = 2,51. 10^{-11}$ mol l^{-1}

$\left[OH^-\right] = \dfrac{Ke}{\left[H_3O^+\right]} = \dfrac{10^{-14}}{2,51 . 10^{-11}}$ mol $l^{-1} = 3,98. 10^{-4}$ mol l^{-1}

Electroneutralité : $\left[NH_4^+\right] = \left[OH^-\right] - \left[H_3O^+\right]$

Or Or $\left[H_3O^+\right] << \left[OH^-\right] \Rightarrow \left[NH_4^+\right] = \left[OH^-\right] = 3,98 .10^{-4}$ mol / L

Conservation de la matière :

$C = \left[H_3O^+\right] + \left[NH_4^+\right] \Rightarrow \left[NH_3\right] = C - \left[NH_4^+\right]$

$[NH_3] = \left(1,0 . 10^{-2} - 3,98 . 10^{-4}\right)$ mol l^{-1}

$[NH_3] = 9,6 . 10^{-3}$ mol l^{-1}

$[H_2O] = 55,5$ mol l^{-1}

EDUCMAD

3° Déduction du pK_A du couple $\left[NH_4^+\right] / [NH_3]$

$$pK_A = pH + \log \frac{\left[NH_4^+\right]}{[NH_3]}$$

$$AN \quad pK_A = 10,6 + \log \frac{3,98 \cdot 10^{-4}}{9,6 \cdot 10^{-3}} = 9,20$$

$$pK_A = 9,20$$

ELECTROMAGNETISME

A 1) Montrons que les électrons sont animés d'un mouvement circulaire uniforme de rayon R

Les forces appliquées à chaque électron sont :

- son poids $\vec{P}$ et la force de Lorentz $\vec{f}_m$

D'après le TCI $\vec{P} + \vec{f}_m = m\,\vec{a}$

$$Or \quad P << \vec{f}_m \quad donc \quad \vec{f}_m = m\,\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{f}_m}{m}$$

$$Or \quad \vec{f}_m = q \cdot \vec{V} \wedge \vec{B} \qquad donc \quad \vec{a} = \frac{q \cdot \vec{V} \wedge \vec{B}}{m}$$

$\Rightarrow \vec{a} \perp \vec{V} \Leftrightarrow \vec{a}\,\vec{V} = 0 \Rightarrow$ le mouvement est uniforme

Et $\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N$ et $\vec{a}_T = \vec{O}$ car $v = cte$

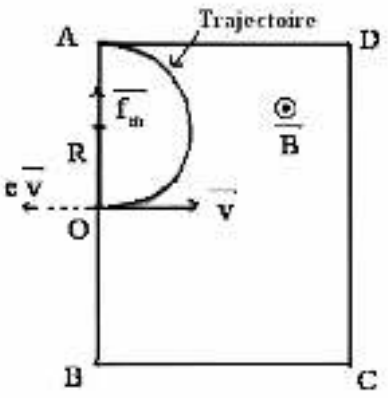
$$\vec{a} = \vec{a}_N = \frac{q \cdot \vec{V} \wedge \vec{B}}{m} \Rightarrow a_N = \frac{|q| VB}{m} = \frac{V^2}{R}$$

$$R = \frac{m\,V}{|q|\,B} = C\,te$$

Le rayon de courbure R est constant alors le mouvement est circulaire

D'où les électrons sont animés d'un mouvement circulaire uniforme de rayon $R = \frac{mv}{|q|\,B}$

2° Côté « a » du carré A B C D pour que les électrons sortent en A



On a $OA = 2R = \frac{a}{2}$

Donc a = 4 R

Or $R = \frac{mv}{|q|B}$

D'où $a = \frac{4mv}{|q|\,B}$

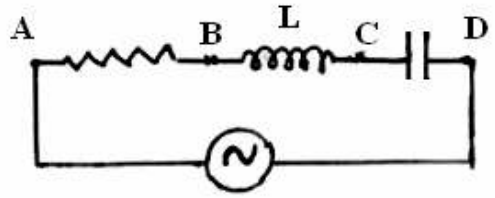
$$AN \quad a = \frac{4 \times 9\,10^{-31} \times 2\,10^{7}}{1,6\,10^{-19} \times 10^{-3}} m$$

$$a = 0,45\ m$$

B) 1° Calcul de l'impédance Z du circuit

EDUCMAD

L'impédance Z du circuit (R, L, C) est



$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\,2\pi N - \frac{1}{2\pi N C}\right)^2}$$

$$\text{AN}\quad Z = \sqrt{100^2 + \left(0{,}5 \times 2\pi \times 50 - \frac{1}{2\pi \times 50 \times 3{,}2\,10^{-6}}\right)^2}\ \text{AN}$$

$$Z = 843{,}6\ \Omega$$

2) Intensité efficace du courant

Soit I cette intensité, On a $U = ZI$

D'où $I = \frac{U}{Z}$ AN $I = \frac{0{,}75}{843{,}6}\text{A}$

$$I = 8{,}89\,.10^{-4}\ \text{A}$$

OPTIQUE

1° a) Calcul de la distance focale de L_1
Par définition la vergence C_1 et L_1 est

$$C_1 = \frac{1}{f_1'} \qquad \left(f_1' = \text{distance focale de } L_1\right)$$

D'où $f_1' = \frac{1}{C_1}$

$$\text{AN}\quad f_1' = \frac{1}{25}\,\text{m} = 0{,}04\,\text{m} = 4\,\text{cm}$$

$$f_1' = 4\,\text{cm}$$

b) Caractéristique de l'image $A'B'$ d'un objet AB

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{OA}$$

$$\text{AN}\ \overline{OA'} = \frac{4 \times (-8)}{-8 + 4}\,\text{cm} = +8\ \text{cm}$$

Position $\overline{OA'} = 8$ cm

Nature $\overline{OA'} > 0$: image réelle

Grandissement :

EDUCMAD

$$\gamma = \frac{\overline{O'A'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{8\ cm}{-8\,cm} = -1$$

Grandeur : $\overline{A'B'} = -\overline{AB} \quad \Rightarrow \quad \overline{A'B'} = \overline{AB}$

Sens $\gamma < 0$: image renversée $= 1\ cm$

2) Déterminer f_2'

L_1 et L_2 sont accolées. Donc la vergence C du système accolé est

$$C = C_1 + C_2 \quad \text{Avec} \quad C_2 = \frac{1}{f_2'}$$

$$\text{Donc} \quad C = C_1 + \frac{1}{f_2'} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{f_2'} = C - C_1$$

$$\text{D'où} \quad f_2' = \frac{1}{C - C_1} \qquad \text{AN} \quad f_2' = \frac{1}{15 - 25} = \frac{1}{-10}$$

$$f_2' = -0,1\ cm = -10\,cm$$

PHYSIQUE NUCLEAIRE

1) Equation de désintégration nucléaire :

Le césium 139 est émetteur radioactif β^- donc on a :

$$^{139}_{55}Cs \rightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\overline{\gamma} + \delta$$

D'après la loi de conservation de nombre de masse A et de nombre de charge Z, on a :

$139 = A$

$55 = Z - 1 \quad \Rightarrow \quad Z = 56$ alors $X = Ba$

D'où on a :

$$^{139}_{55}Cs \rightarrow {}^{139}_{56}Ba + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\overline{\gamma} + \delta$$

2) a) Calcul de la masse m_0:

On a : $A_0 = \lambda N_0$ or $N_0 = \frac{Nm_0}{M}$ et $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$

$$A_0 = \frac{\ln 2}{T} \times \frac{Nm_0}{M}$$

$$\text{D'où} \quad m_0 = \frac{A_0\ T\ M}{N \times \ln 2}$$

$$\text{AN} \quad m_0 = \frac{7,12 \,.\, 10^{16} \times 7 \times 60 \times 139}{6 \,.\, 10^{23} \times 0,7}$$

$$m_0 = 9,89 \,.\, 10^{-3}\ g$$

b) Activité au bout de 28mn

EDUCMAD

$$t = 4T \Rightarrow A = \frac{A_0}{2^4} = \frac{A_0}{16}$$

$$A = 4{,}45 \cdot 10^{15} \text{ B q}$$

PROBLEME DE PHYSIQUE :

1° Calcul de l'ange θ_m

Les forces appliquées à la bille sont :

- son poids $\vec{P}$ et la tension $\vec{T}$ du fil

Appliquons le TEC entre A et O :

$$\frac{1}{2}m v_0^2 - \frac{1}{2}m v_A^2 = \underset{A\to 0}{w}\left(\vec{P}\right) + \underset{A\to 0}{w}\left(\vec{T}\right)$$

Or $\underset{A\to 0}{w}\left(\vec{P}\right) = mgh$ avec $h = OA' = OB - A'B = 1 - 1\cos\theta_m$

$= m\,g\,\ell\,(1 - \cos\theta_m)$

$\underset{A\to 0}{w}\left(\vec{T}\right) = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_0^2 = mgl(1-\cos\theta_m)$$

$$\theta_m = \cos^{-1}\left(1 - \frac{4}{2\times 10\times 0{,}8}\right)$$

$$1 - \cos\theta_m = \frac{v_0^2}{2gl} \Rightarrow \cos\theta_m = 1 - \frac{v_0^2}{2gl}$$

$$\theta_m = 41{,}4°$$

2° a) Equation cartésienne de la trajectoire de la bille dans (ox, oy)

La bille n'est soumise qu'à son poids $\vec{P}$ donc $m\vec{g} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g} = \text{ctc}$

Le vecteur position de la bille dans (ox, oy) est

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{a}\,t + \overrightarrow{v_0}t = \overrightarrow{OM_o}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 \\ g \end{pmatrix}t^2 + \begin{pmatrix} v_o \\ 0 \end{pmatrix}t + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \Rightarrow t = \frac{x}{v_o}$$

En portant $t = \frac{x}{v_o}$ dans y on a :

$$y = \frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_o}\right)^2$$

EDUCMAD

D'où l'équation cartésienne de sa trajectoire est

$$y = \frac{1}{2}\, g\, \frac{x^2}{{v_o}^2}$$

AN $\quad y = 1{,}25\ \ x^2$

b) A quelle distance du point C, la bille arrivera-t-elle au sol
la bille touche le sol au point $P\,(x_p, y_p)$

$$y_p = \frac{1}{2}\, {x_p}^2 \qquad y_p = y_c = 1{,}2\,m$$

$$\Rightarrow 1{,}2 = 1{,}25\, x^2{}_p \ \Rightarrow\ x^2{}_p = \frac{1{,}2}{1{,}25}$$

$$x_p = \sqrt{\frac{1{,}2}{1{,}25}}\,m = 0{,}979 \approx 0{,}98$$

D'où $\quad x_p = CP = 0{,}98\,m$

c) Calculer la durée de chute

on a $\ x = v_o\, t \ \Leftrightarrow\ \ x_p = v_o\, t_p$

$$t_p = \frac{0{,}98}{2}\,s = 0{,}49\,s$$

$$t_p = 0{,}49\,s$$

d) Vitesse de la bille au sol

$$V_s = \begin{vmatrix} x_s = v_o \\ ys = g\ t_o \end{vmatrix} \quad \Rightarrow\ \ V_s = \sqrt{v_o^2 + (g t_p)^2}$$

$$V_s = \sqrt{2^2 + (4{,}9)^2} \ = 5{,}29$$

$$V_s = 5{,}29\ m s^{-1}$$

EDUCMAD